



CheckMate

T1 – Testare Unitară în Python



VOINEA MARIO

GRUPA 464



Scopul Proiectului

- **Scopul proiectului este să testez o clasă Python care validează datele unui formular de înregistrare. Logica principală se află în `RegistrationValidator`, iar interfața grafică doar folosește această clasă. Am separat partea de logică de interfață ca să pot testa ușor metodele cu `pytest`. Pe lângă testele unitare, am folosit `coverage` pentru acoperirea codului și `mutmut` pentru a verifica dacă testele sunt suficient de puternice.**

Funcționalități validate

- **username**
 - lungime între 3 și 20 de caractere
 - începe cu litera
 - nu este deja folosit
 - **email**
 - format valid
 - fara spatii
 - **parolă**
 - lungime între 6 și 20 de caractere
 - litera mica, litera mare, cifra si caracter special
 - fara spatii si fara parole comune
 - calcul scor putere parola
 - **vârstă**
 - numar intreg între 18 și 123
 - **accepted_terms**
 - valoarea trebuie sa fie exact True
- Am validat toate câmpurile principale ale unui formular de înregistrare. Pentru username verific formatul, lungimea și dacă este deja folosit. Pentru email verific formatul și spațiile. Parola are cele mai multe reguli: lungime, litere mici și mari, cifră, caracter special, fără spații și fără parole comune. În plus, aplicația calculează și puterea parolei. Pentru vârstă verific intervalul 18-123, iar termenii trebuie acceptați explicit.”

Strategii de testare

- **Strategii de testare**
- **Clase de echivalenta:**
 - input valid / input invalid pentru fiecare camp
- **Valori de frontiera:**
 - username: 2, 3, 20, 21 caractere
 - parola: 5, 6, 20, 21 caractere
 - varsta: 17, 18, 123, 124
- **Coverage:**
 - instructiuni
 - decizii
 - conditii
- **Circuite independente:**
 - inregistrare valida
 - inregistrare invalida pe fiecare camp
 - inregistrare cu mai multe campuri invalide

```
200 @pytest.mark.parametrize("common_password", [  
201     "123456",  
202     "admin",  
203     "12345678",  
204     "123456789",  
205     "password",  
206     "Aa123456",  
207     "1234567890",  
208     "Pass@123",  
209     "admin123",  
210     "1234567",  
211     "qwerty123",  
212     "ParolaCeaMaiTare123!",  
213     "Parola",  
214     "Parola123",  
215 ])   
216 def test_all_default_common_passwords_are_detected validator, common_password):  
217     assert validator.is_common_password(common_password) is True  
218
```

- Mai sus am pus clasa de echivalenta pentru parole comune. Aceasta a fost testata separat deoarece astfel de parole trebuie respinse indiferent daca respecta partial regulile de format. Pentru aceasta clasa am folosit un test parametrizat, care ruleaza aceeași verificare pe mai multe exemple de parole comune si ajuta la reducerea codului duplicat.

Rezultate pytest și coverage

- Testele au fost rulate cu framework-ul **pytest**.
- Suita finală conține **77 teste** trecute.
- Coverage-ul a fost măsurat cu **coverage.py**.
- Fișierul principal testat:
src/registration_validator.py
- Rezultat final:
100% coverage pentru logica principală.
- După rularea suitei finale, toate cele 77 de teste au trecut. Am folosit și coverage pentru a verifica dacă metodele clasei sunt executate de teste. Raportul final arată 100% acoperire pentru registration_validator.py, deci logica principală este acoperită complet de testele unitare.

```
PS P:\TSS> cd .\CheckMate
PS P:\TSS\CheckMate> C:\Python313\python.exe -m coverage html
Wrote HTML report to htmlcov\index.html
PS P:\TSS\CheckMate> start .\htmlcov\index.html
PS P:\TSS\CheckMate> C:\Python313\python.exe -m coverage erase
PS P:\TSS\CheckMate> C:\Python313\python.exe -m coverage run -m pytest

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.7, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: P:\TSS\CheckMate
configfile: pytest.ini
testpaths: tests
collected 77 items

tests\test_registration_validator.py .....

===== 77 passed in 0.19s =====
PS P:\TSS\CheckMate> C:\Python313\python.exe -m coverage report -m
Name                               Stmts  Miss  Cover   Missing
-----
src\registration_validator.py       126     0   100%
tests\__init__.py                   0     0   100%
tests\test_registration_validator.py 166     0   100%
TOTAL                               292     0   100%
```

Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.1, created at 2026-06-10 23:59 +0300

File ▲	statements	missing	excluded	coverage
src\registration_validator.py	126	0	0	100%
tests__init__.py	0	0	0	100%
tests\test_registration_validator.py	166	0	0	100%
Total	292	0	0	100%

Mutation testing cu mutmut

- Tool folosit: mutmut
 - Scop: verificarea calității testelor, nu doar a acoperirii codului
 - Mutation testing-ul introduce modificări mici în cod
 - Dacă testele nu detectează modificarea, mutantul rămâne în viață
 - După analiza mutantilor, au fost adăugate teste suplimentare
- Deși coverage-ul era 100%, mutmut a arătat că unele modificări greșite în cod nu erau detectate de teste. Am analizat mutantii supraviețuitori și am adăugat teste mai specifice. Rezultatul a fost o creștere de la 100 la 119 mutanți omorâți și o scădere de la 36 la 17 mutanți supraviețuitori.

Rulare	Rezultat	Interpretare
Rulare inițială	100 killed, 36 survived, 11 suspicious	Testele treceau și coverage-ul era bun, dar existau mulți mutanți supraviețuitori
După prima îmbunătățire	113 killed, 22 survived, 12 suspicious	Au fost adăugate teste pentru parole comune și pentru caracterul special
După a doua îmbunătățire	119 killed, 17 survived, 11 suspicious	Au fost adăugate teste mai stricte pentru mesajele de eroare

Legend for output:

- 🔥 Killed mutants. The goal is for everything to end up in this bucket.
- ⌚ Timeout. Test suite took 10 times as long as the baseline so were killed.
- 😟 Suspicious. Tests took a long time, but not long enough to be fatal.
- 😞 Survived. This means your tests need to be expanded.
- ⏭ Skipped. Skipped.

mutmut cache is out of date, clearing it...

1. Running tests without mutations

⌚ Running...Done

2. Checking mutants

147/147 🔥 113 ⌚ 0 😟 12 😞 22 ⏭ 0

(.venv) mario@DESKTOP-VHD1U06:/mnt/p/TSS/CheckMate\$

(.venv) mario@DESKTOP-VHD1U06:/mnt/p/TSS/CheckMate\$ python -m mutmut show 41

--- src/registration_validator.py

+++ src/registration_validator.py

@@ -71,7 +71,7 @@

if not self.USERNAME_PATTERN.match(username):

errors.append(

- "Username ul trebuie sa inceapa cu o litera si sa contina numai litere, cifre sau underscore"

+ "XXUsername ul trebuie sa inceapa cu o litera si sa contina numai litere, cifre sau underscoreXX"

)

if self.is_username_taken(username):

(.venv) mario@DESKTOP-VHD1U06:/mnt/p/TSS/CheckMate\$ python -m mutmut show 48

--- src/registration_validator.py

+++ src/registration_validator.py

@@ -88,7 +88,7 @@

if not isinstance(email, str):

return ["Email ul trebuie sa fie de forma string"]

- if " " in email:

+ if "XX XX" in email:

errors.append("Email ul nu poate sa contina spatii")

if not self.EMAIL_PATTERN.match(email):

Mutanți după prima îmbunătățire

Registration Validator

Username:

Email:

Parola:

Putere: -

Varsta:

☐ Accept termenii si conditiile

Valideaza inregistrarea

Parola:

Putere: slaba (0/5)

- Parola trebuie sa aiba cel putin 6 caractere
- Parola trebuie sa contina cel putin o litera mare
- Parola trebuie sa contina cel putin o cifra
- Parola trebuie sa contina cel putin un caracter special

Registration Validator

Username:

Email:

Parola:

Putere: puternica (5/5)

Parola e valida

Varsta:

☒ Accept termenii si conditiile

Valideaza inregistrarea

Datele de inregistrare sunt valide.

Registration Validator

Username:

Email:

Parola:

Putere: -

Varsta:

☐ Accept termenii si conditiile

Valideaza inregistrarea

Datele de inregistrare sunt invalide:

username:

- Username ul trebuie sa aiba cel putin 3 caractere
- Username ul trebuie sa inceapa cu o litera si sa contina numai litere, cifre sau underscore

email:

- Formatul email ului este invalid

password:

- Parola trebuie sa aiba cel putin 6 caractere
- Parola trebuie sa contina cel putin o litera mica
- Parola trebuie sa contina cel putin o litera mare
- Parola trebuie sa contina cel putin o cifra
- Parola trebuie sa contina cel putin un caracter special

age:

- Varsta trebuie sa fie un numar intreg

accepted_terms:

- Termeni trebuie sa fie acceptati

Interfața